Escalier dq-d-a-palier

Escalier double quart tournant droit · 15 hauteurs de 180,0 mm · giron 250,0 mm

COTES

Hauteur à monter	**2 700 mm**
Longueur côté départ	**1 950 mm**
Longueur côté fond	**2 550 mm**
Longueur côté arrivée	**2 100 mm**
Emmarchement	**850 mm**
Trémie à prévoir	**2 110 mm × 2 640 mm**
Épaisseur du plancher	**200 mm**
Ligne de foulée (depuis le jour)	**425 mm**
Palier 1	**marche 5 · 950 mm de profondeur**
Palier 2	**marche 9 · 950 mm de profondeur**

CONTRÔLES

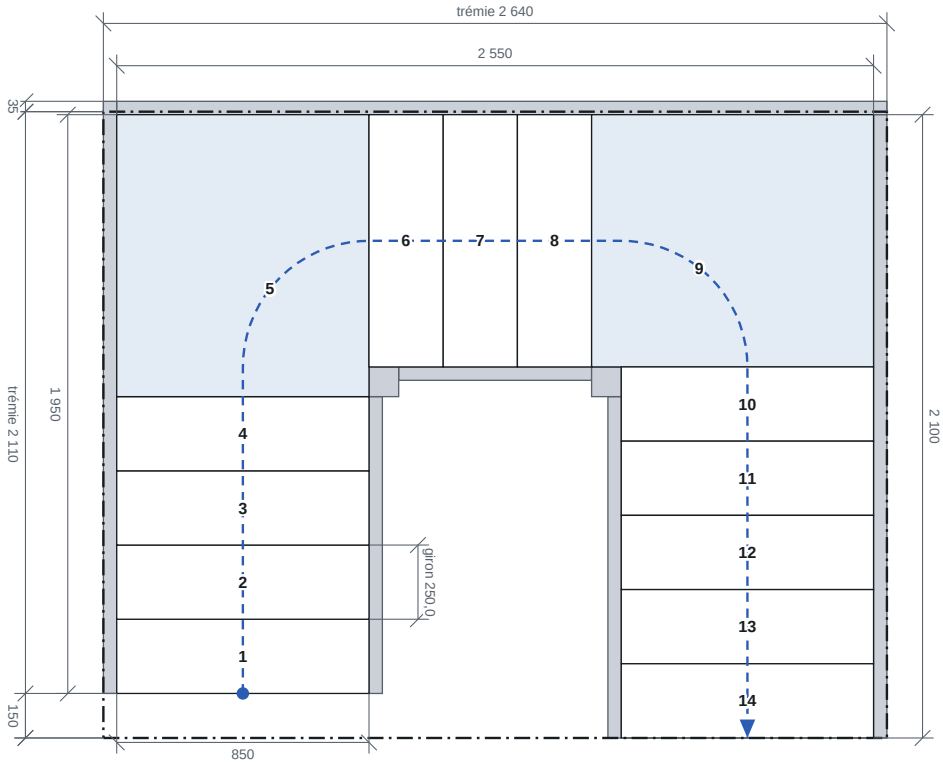
Hauteur de marche	**180,0 mm**	Bon
Giron	**250,0 mm**	Bon
Blondel 2h + g	**610 mm**	Bon
Pente	**35,8 °**	Bon
Échappée jour	**Libre**	Bon
Échappée foulée	**Libre**	Bon
Échappée mur	**Libre**	Bon
Paliers	**950 et 950 mm**	

REMARQUES

- Escalier confortable : tout est dans les règles.
- Palier 1 de 950 mm de profondeur : le reste de la division des girons s'y ajoute. Longueur côté départ de 1 918 mm pour le palier le plus court.
- Palier 2 de 950 mm de profondeur : le reste de la division des girons s'y ajoute. Longueur côté fond de 2 518 mm pour le palier le plus court.
- Trémie à prévoir pour 2 000 mm d'échappée : 2 110 mm côté arrivée, sur toute la largeur (2 640 mm).
- Pas de garde-corps : côté vide, il en faut un dès 1 m de chute (main courante à 900 mm au moins, NF P01-012). Rien à faire si l'escalier est entre deux murs ou si le garde-corps est posé à part.

Rouvrir cet escalier
sur quart-de-tour.fr

PLAN



Bois et fiche des marches

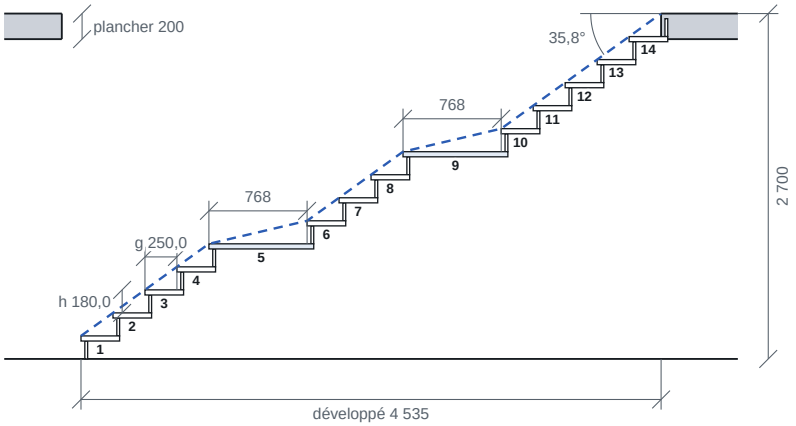
BOIS

Essence	**Chêne**
Épaisseur de marche	**40 mm**
Débord de nez	**30 mm**
Profil du nez	**arrondi R10,0 dessus et dessous**
Contremarches	**22 mm, sur la marche**

LIMONS ET ASSEMBLAGE

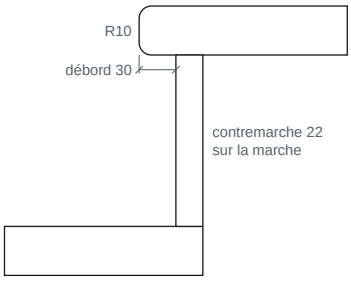
Épaisseur de limon	**45 mm**
Hauteur du limon de mur	**340 mm**
Hauteur du limon de jour	**330 mm**
Section du poteau	**100 mm**
Encastrement	**15 mm**
Jeu d'assemblage par côté	**0,5 mm**
Garde-corps	**aucun**

VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE



Échappée libre : tout l'escalier passe sous la trémie.

COUPE AU NEZ



FICHE DES MARCHES

MARCHE	DESSUS	GIRON JOUR	GIRON FOULÉE	GIRON EXTÉRIEUR	LONGUEUR DE NEZ
1	180,0	250,0	250,0	250,0	850,0
2	360,0	250,0	250,0	250,0	850,0
3	540,0	250,0	250,0	250,0	850,0
4	720,0	250,0	250,0	250,0	850,0
5 palier	900,0	100,0	767,6	1 800,0	850,0
6	1 080,0	250,0	250,0	250,0	850,0
7	1 260,0	250,0	250,0	250,0	850,0
8	1 440,0	250,0	250,0	250,0	850,0
9 palier	1 620,0	100,0	767,6	1 800,0	850,0
10	1 800,0	250,0	250,0	250,0	850,0
11	1 980,0	250,0	250,0	250,0	850,0
12	2 160,0	250,0	250,0	250,0	850,0
13	2 340,0	250,0	250,0	250,0	850,0
14	2 520,0	250,0	250,0	250,0	850,0
Palier	2 700,0				

marches balancées · cotes en millimètres

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

Liste de débit

PIÈCE	QTÉ	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
Limon de jour 1/3	1	1 382	268	45
Limon de jour 2/3	1	1 024	268	45
Limon de jour 3/3	1	1 625	268	45
Limon de mur 1/3	1	2 175	858	45
Limon de mur 2/3	1	2 595	1 060	45
Limon de mur 3/3	1	2 534	627	45
Marches 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14	11	880	302	40
Marche 7	1	880	303	40
Palier 1	1	917	965	40
Palier 2	1	917	965	40
Contremarches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	15	880	140	22
Poteau 1	1	1 310	100	100
Poteau 2	1	2 030	100	100

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

Volume brut débité : 0,600 m³ de chêne, soit environ 425 kg (710 kg/m³).

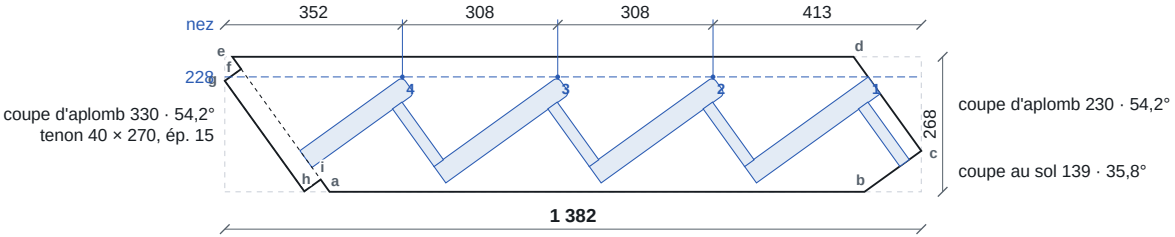
FABRICATION

- Tous les logements tiennent dans les limons, avec au moins 20 mm de bois dessous (limon de jour de 330 mm).
- Paliers de 917 × 965 et 917 × 965 mm : plateau collé à chant, fil le long du nez, logé comme une marche.
- Limon de mur 1/3 (2 175 × 858 mm) plus grand que le plateau de 5 000 × 600 mm : à abouter ou à débiter dans un plateau plus grand.
- Limon de mur 2/3 (2 595 × 1 060 mm) plus grand que le plateau de 5 000 × 600 mm : à abouter ou à débiter dans un plateau plus grand.
- Limon de mur 3/3 (2 534 × 627 mm) plus grand que le plateau de 5 000 × 600 mm : à abouter ou à débiter dans un plateau plus grand.

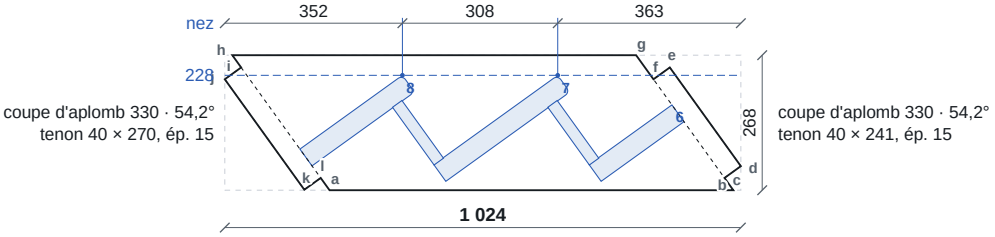
Limons

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

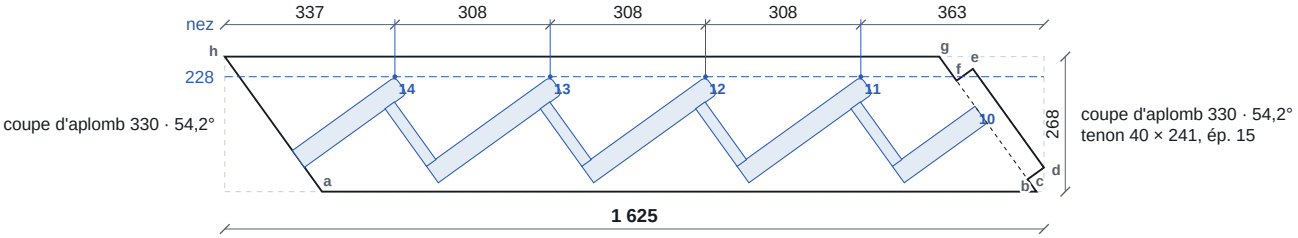
Limon de jour 1/3 1 382 × 268 × 45



Limon de jour 2/3 1 024 × 268 × 45



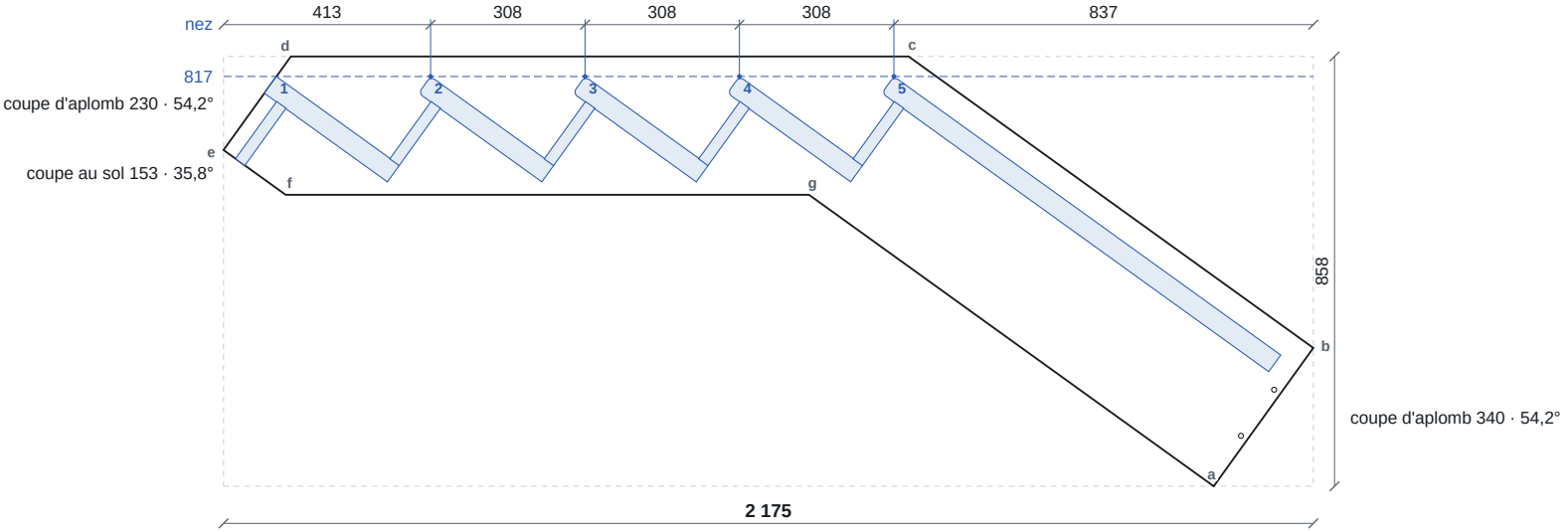
Limon de jour 3/3 1 625 × 268 × 45



Limons

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de mur 1/3 2 175 × 858 × 45



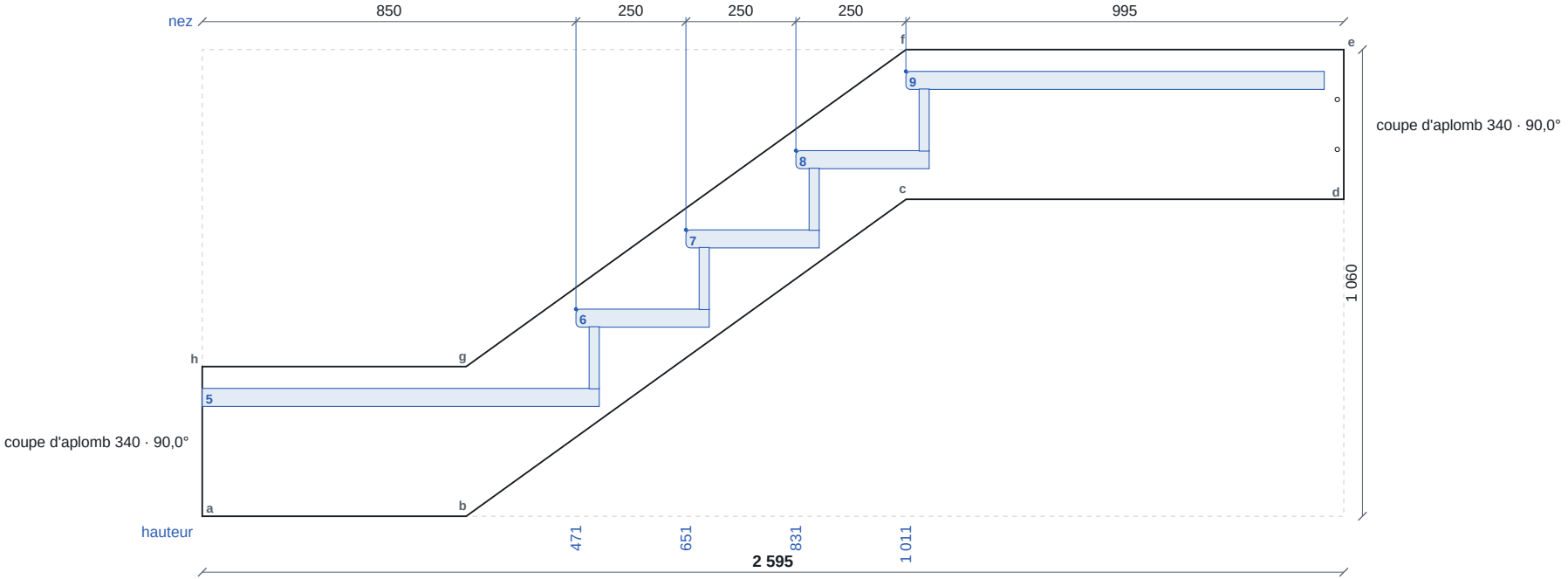
2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 2 030, y 101 ; x 2 096, y 193.

Limons

Vus côté marches, couchés dans le sens du plateau · échelle 1:15

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de mur 2/3 2 595 × 1 060 × 45

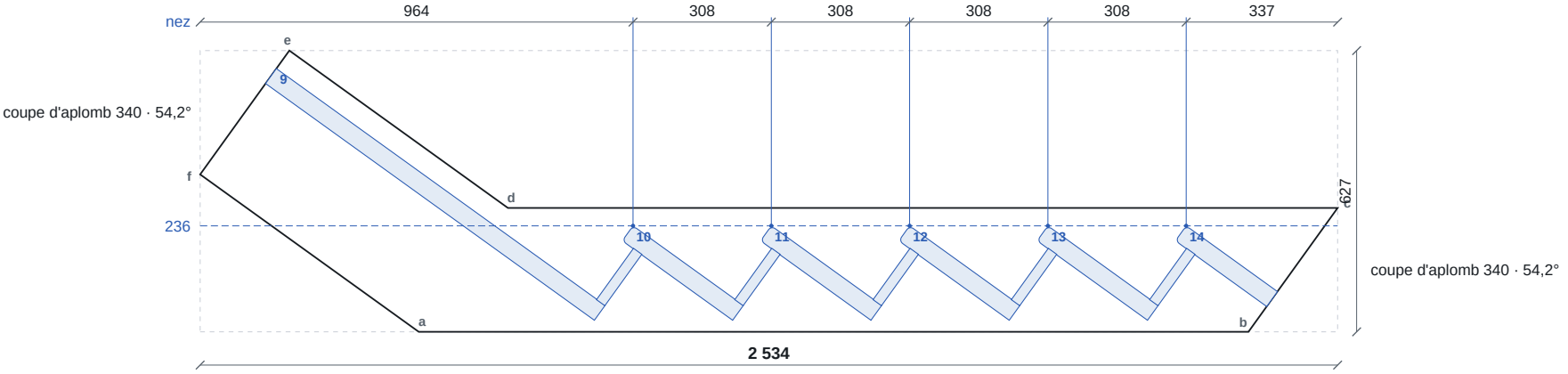


2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 2 580, y 833 ; x 2 580, y 947.

Limons

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de mur 3/3 2 534 × 627 × 45



Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de jour 1/3

1 382 × 268 × 45 · dessus de marche à 35,8° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 720 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
4	352	228	149	82	30	53
3	660	228	414	51	30	53
2	968	228	723	51	30	53
1 *	1 276	228	1 031	51	30	53

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	208	0
b	1 269	0
c	1 382	81

Point	x	y
d	1 247	268
e	15	268
f	32	243

Point	x	y
g	0	220
h	158	1
i	190	24

Limon de jour 2/3

1 024 × 268 × 45 · dessus de marche à 35,8° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 720 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
8	352	228	149	82	30	53
7	660	228	414	51	30	53
6 *	887	169	723	51	–	–

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	208	0
b	1 009	0
c	991	24
d	1 024	48

Point	x	y
e	883	243
f	850	220
g	816	268
h	15	268

Point	x	y
i	32	243
j	0	220
k	158	1
l	190	24

Limon de jour 3/3

1 625 × 268 × 45 · dessus de marche à 35,8° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 720 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
14	337	228	134	82	30	53
13	645	228	400	51	30	53
12	954	228	708	51	30	53
11	1 262	228	1 016	51	30	53
10 *	1 488	169	1 324	51	–	–

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	193	0
b	1 610	0
c	1 592	24

Point	x	y
d	1 625	48
e	1 484	243
f	1 451	220

Point	x	y
g	1 417	268
h	0	268

Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de mur 1/3

2 175 × 858 × 45 · dessus de marche à 35,8° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 720 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
1 *	105	817	351	640	30	53
2	413	817	659	640	30	53
3	721	817	967	640	30	53
4	1 029	817	1 275	640	30	53
5	1 337	817	2 109	262	30	53

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	1 975	0
b	2 174	276
c	1 367	857

Point	x	y
d	134	857
e	0	671
f	124	581

Point	x	y
g	1 168	581

Limon de mur 2/3

2 595 × 1 060 × 45 · dessus de marche parallèles à la rive

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
5 *	0	291	903	291	–	–
6	850	471	1 153	471	30	53
7	1 100	651	1 403	651	30	53
8	1 350	831	1 653	831	30	53
9	1 600	1 011	2 551	1 011	30	53

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	0	0
b	600	0
c	1 600	720

Point	x	y
d	2 595	720
e	2 595	1 060
f	1 600	1 060

Point	x	y
g	600	340
h	0	340

Limon de mur 3/3

2 534 × 627 × 45 · dessus de marche à 35,8° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 720 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
9 *	170	586	902	59	–	–
10	964	236	1 210	59	30	53
11	1 272	236	1 518	59	30	53
12	1 580	236	1 826	59	30	53
13	1 888	236	2 134	59	30	53
14	2 197	236	2 400	90	30	53

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	487	0
b	2 335	0

Point	x	y
c	2 534	276
d	686	276

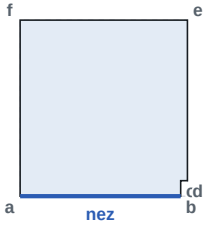
Point	x	y
e	199	627
f	0	351

Traçage des marches

Marches qui ne sont pas des rectangles, encastrement de 15 mm compris aux deux bouts. Dresser la rive du nez et tracer le bout gauche du débit d'équerre : x se mesure depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive du nez. Pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre ; les côtés et les diagonales servent à contrôler. Les autres marches sont des rectangles : voir la liste de débit.

Palier, marche 5

917 × 965 × 40



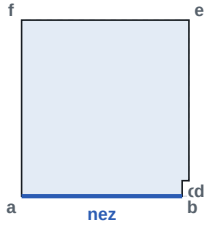
Point	x	y
a	0	0
b	880	0
c	880	85

Point	x	y
d	917	85
e	917	965
f	0	965

Côtés : a–b 880 · b–c 85 · c–d 37 · d–e 880 · e–f 917 · f–a 965

Palier, marche 9

917 × 965 × 40



Point	x	y
a	0	0
b	880	0
c	880	85

Point	x	y
d	917	85
e	917	965
f	0	965

Côtés : a–b 880 · b–c 85 · c–d 37 · d–e 880 · e–f 917 · f–a 965